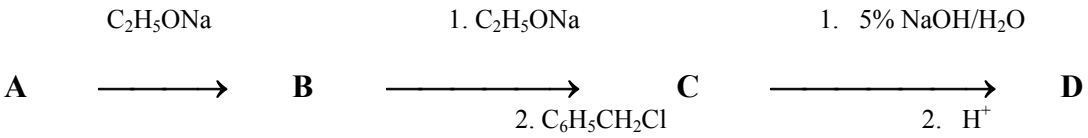
ZADANIE 5

Dwie drogi syntezy tego samego związku.

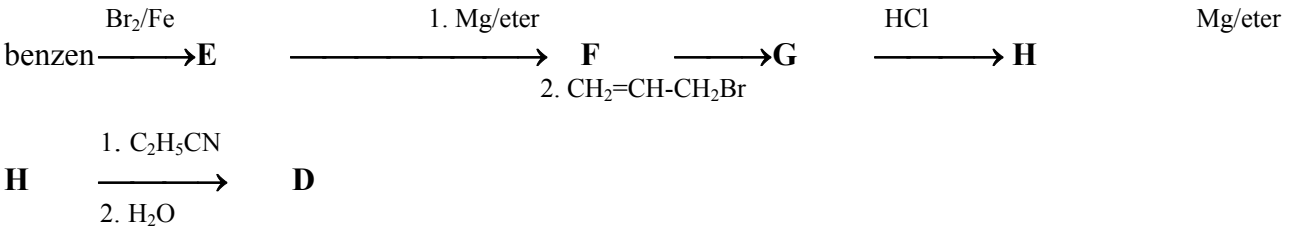
Ester kwasu monokarboksylowego **A**, o nierozgałęzionych łańcuchach węglowych w części kwasowej i alkoholowej poddano następującym przemianom:



Wzór sumaryczny związku **C**: $C_{15}H_{20}O_3$.

Masa molowa otrzymanego związku **D** wynosi 176 g/mol[*)], a w jego widmie w podczerwieni występuje charakterystyczne pasmo o częstości ν_{max} = 1700 cm^{-1}.

Związek **D** można otrzymać też na innej drodze:



Wzór sumaryczny związku **F**: **C_9H_{10}.**

Podaj wzory strukturalne (grupowe) związków **A - H** i scharakteryzuj typy**) reakcji następujących etapów: **A → B,** benzen → **E, F → G** i **G → H**.

*) z dokładnością do jedności.

**) Przykładowy sposób scharakteryzowania reakcji:

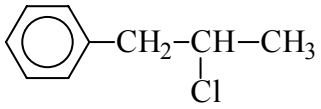
$$2C_2H_5Cl + 2Na \longrightarrow CH_3CH_2CH_2CH_3 + 2NaCl$$

- reakcja Würtza otrzymywania węglowodorów z halogenków alkilowych pod działaniem sodu.

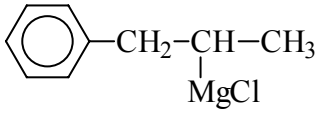
ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

Rozwiązywanie najlepiej zacząć od drugiego ciągu syntetycznego. Związek **E** to bromobenzen (C_6H_5Br) otrzymywany w wyniku reakcji bromowania benzenu, będącej reakcją substytucji elektrofilowej. Wzór sumaryczny związku **F** i zastosowane odczynniki wskazują,

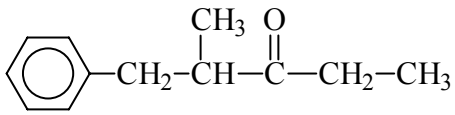
że związek **F** jest allilobenzenem ($C_6H_5CH_2CH{=}CH_2$). Jest to przykład zastosowania reakcji związków magnezoorganicznych do syntezy węglowodorów (analogia do syntezy Würtza). Związkiem **G** jest produkt elektrofilowej addycji chlorowodoru do podwójnego wiązania, zgodnie z regułą Markownikowa, czyli 2-chloro-1-fenylopropan.

G 

Reakcja **G** → **H** to kolejna synteza odczynnika Grignarda. Związek **H** ma następujący wzór:

H 

...który w reakcji z nitrylem kwasu propanowego i następczej hydrolizie tworzy keton (związek **D**).

D 

Powyższa struktura związku **D** znajduje pełne potwierdzenie w świetle dodatkowych informacji o związku **D**. Istotnie masa molowa związku **D** ($C_{12}H_{16}O$) wynosi 176 g/mol, a wartość liczby falowej 1700 cm^{-1} pasma w widmie w podczerwieni jest charakterystyczna dla drgań walencyjnych grupy karbonylowej w ketonach łańcuchowych podstawionych przy węglu α.

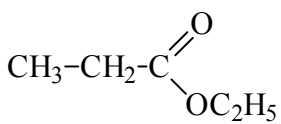
Znając wzór związku **D** można odtworzyć etapy syntezy **A** → **D**. Keton **D** jest produktem dekarboksylacji odpowiedniego β-ketokwasu, utworzonego z hydrolizy β-ketoestru **C** w środowisku rozcieńczonej zasady. Analizując podany wzór sumaryczny związku **C**, dochodzimy do wniosku, że reszta alkoholowa w estrze **C** jest dwuwęglowa:

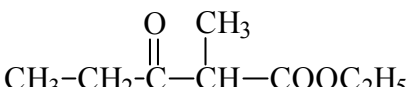
$$C_{15}\ (\text{w zw. } \mathbf{C}) - C_{12}\ (\text{ze zw. } \mathbf{D}) - C(\text{z } CO_2) = C_2.$$

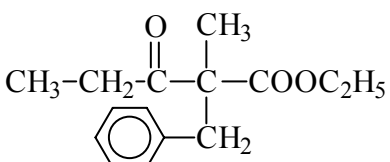
Następnie - ponieważ związek **C** powstał w reakcji podstawienia grupy benzylowej przy węglu α (w β-ketoestrach i związkach o podobnej budowie, np. w 1,3-dionach, atom wodoru w pozycji α w stosunku do obu grup karbonylowych można łatwo podstawić grupą alkilową stosując etanolan sodu i odpowieni halogenek alkilu) - ustalamy wzór związku **B** jako

$C_2H_5(C{=}O)CH(CH_3)COOC_2H_5$. Z kolei związek **B** to produkt kondensacji Claisena propionianu (propanianu) etylu, czyli związku **A**.

Zatem wzory strukturalne związków **A — D** są następujące:

A 

B 

C 

D 